

中南大学考试试卷

2023——2024 学年 上 学期

时间 100 分钟 2023 年 12 月 13 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩__%

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 软件版本 _____

1. (10 分) 绘制图形 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+2}, |x| \leq 5$, 并求 $f(x)$ 的最大值、最小值。(结果用 short 型表示)

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>clc;clear; f=@(x)(x-1)./(x.^2+2); [x_maxs,maxs]=fminbnd(@(x)-(x-1)./(x.^2+2),-5,5); maxs=-maxs; [x_mins,mins]=fminbnd(@(x)(x-1)./(x.^2+2),-5,5); fplot(f,[-5 5]); hold on; plot(x_mins,mins,"Marker","*", "MarkerSize",10); plot(x_maxs,maxs,"Marker","*", "MarkerSize",10);</pre>	

2. (10 分) 求定积分 $I = \int_0^1 \int_0^\pi \exp(-(x^2 + y^2)) dx dy$ 的值。(结果用 short 型表示)

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>clc;clear; format short; f=@(x,y)exp(-(x.^2+y.^2)); I=integral2(f,0,pi,0,1);</pre>	q =

3. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 38 & 21 & 0.71 & 0 \\ 12 & -3.2 & 2 & 15 \\ 32 & 96 & 0.5 & -2.9 \\ 5 & -8.5 & 59 & 2.1 \end{bmatrix}$; 用 Matlab 命令求: (a) A 的所有元素的均

值; (b) A 中最大元素; (c) A 中所有的负值元素; (d) 把这些负值元素按照在 A 中以序号先后顺序的逆序组成一个向量, 求此向量构成的关于 x 的多项式函数在 $x \in [-1, 1]$ 之间的零点 (结果用 short 型表示)。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre> clc;clear; format short A=[38 21 0.71 0; 12 -3.2 2 15; 32 96 0.5 -2.9; 5 -8.5 59 2.1]; res1=mean(mean(A)); res2=max(max(A)); res3=A(A<0); res4=flipud(res3); syms x f=poly2sym(res4,x); eqn1=f==0; eqn2=(x>-1)&(x<1); res_zero=eval(solve(eqn1,eqn2)); </pre>	<pre> A_mean = 16.7944 </pre>

4. （20 分）分别用 ode45、simulink 建模、符号变量三种方法在区间 $t \in [0, 5]$ 上求解微分方程 $e^t y'' - y' + 2y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。其中，使用 simulink 建模求解时**需说明**各个模块的配置值（如果进行了配置）、对求解器的配置。将三种方法的结果 $y(t)$ 绘制在**同一张**图中，并用三种不同的标志区分，给出图例。（提示：simulink 中，to workspace 模块可以将信号保存到工作区）

命令，脚本，函数，模型，等	结果，图
<pre> clc;clear; % 1 ode45 tspan=[0,5]; cond=[0 1]; [t_axis,y1]=ode45(@odefun,tspan,cond); % 2 simulink out=sim("q4.slx","stoptime","5"); % 3 syms syms y(t); eqn=exp(t)*diff(y,2)-diff(y)+2*y==0; dy=diff(y); cond=[y(0)==0;dy(0)==1]; y2=eval(dsolve(eqn,cond)); plot(t_axis,y1(:,1),".b",t_axis,subs(y2,t_axis),"r") hold on plot(out.y3.Time,out.y3.Data,"-.k") legend()</pre>	

5. （10 分） $y_1 = \cos(x)$ ，请找出一个阶数最低的多项式函数 y_2 ，使得在 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上，

对于每一个 x ， $y_1 - y_2$ 的绝对值都小于 $1e-4$ 。写出 y_2 的表达式，并画出上述绝对误差的图像。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre> clc;clear; x=linspace(-pi/4,pi/4,100); for i=2:inf p=polyfit(x,cos(x),i); if(abs(polyval(p,x)-cos(x))<1e-4)</pre>	

<pre>break end end plot(x,abs(polyval(p,x)- cos(x)),"LineWidth",1.5) disp(i)</pre>	
--	--

6. (10 分) $y = \frac{\sqrt{\pi - \arccos x}}{\sqrt{x+1}}$ 。 (a) x 取值从 -1 到 0 , 画出 y 的图像; (b) 求极限 $\lim_{x \rightarrow -1^+} y$

(即 $x=-1$ 时的右极限)。(结果用 short 型表示)

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre> clc;clear; syms x y=(sqrt(sym(pi))- sqrt(acos(x)))./sqrt(x+1); fplot(y,[-1,0]); eval(limit(y,x,-1,"right")); </pre>	

7. (20 分) 归一化的 LC 低通滤波器可以通过频率映射转换为带通滤波器。定义 ω 是实际频率, ω_c 是用于映射的中心频率, ω_U 和 ω_L 分别是用于映射的上下边频,

$W_c = \sqrt{\omega_U \omega_L}$ ， $W_U - W_L$ 是带宽。则低通滤波器中的串联电感 L 映射为带通滤波器中

串联的电感 L_s 和串联的电容 C_s ， $L_s = \frac{L}{\omega_U - \omega_L}$ ， $C_s = \frac{\omega_U - \omega_L}{\omega_c^2 L}$ ；低通滤波器中的并

联电容 C 映射为带通滤波器中并联的电感 L_p 和并联的电容 C_p ， $L_p = \frac{\omega_U - \omega_L}{\omega_c^2 C}$ ，

$C_p = \frac{C}{\omega_U - \omega_L}$ 。已知归一化低通滤波器中 $L=50H$ ， $C=0.04F$ ，目标带通滤波器的中心

频率 $f_0 = 2.4GHz$ ，带宽 $0.2f_0$ 。（ W 为角频率， f 为频率）（以下的结果请以 short 型

表示，电感和电容的单位分别为nH 和 pF）

a) 若使 $W_c = W_0$ ，带宽 $0.2 W_0$ ，求 W_U 和 W_L ；求这种情况下的 L_s ， C_s ， L_p ， C_p 。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre> clc;clear; format short; Wc=2*pi*2.4*10^9; L=50;C=0.04; syms Wu Wl positive real eqn1=sqrt(Wu*Wl)==Wc; eqn2=Wu-Wl==0.2*Wc; eqn3=Wu>Wl; [res1,res2]=solve([eqn1,eqn2,eqn3],[Wu,Wl]); sprintf("Wu=%.4fGHz,Wl=%.4fGHz",eval(res1/10^9),eval(res2/10^9)) Ls=eval(L/(res1-res2)*10^9); Cs=eval((res1-res2)/(Wc^2*L)*10^12); Lp=eval((res1-res2)/(Wc^2*C)*10^9); Cp=eval(C/(res1-res2)*10^12); </pre>	

b) 若使 $\omega_U = 1.1\omega_0$, $\omega_L = 0.9\omega_0$, 求 ω_C ; 求这种情况下的 L_S , C_S , L_P , C_P 。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre> clc;clear; W0=2*pi*2.4*10^9; Wu=1.1*W0; Wl=0.9*W0; Wc=sqrt(Wu*Wl); L=50;C=0.04; Ls=double(L/(Wu-Wl)*10^9); Cs=double((Wu- Wl)/(Wc^2*L)*10^12); Lp=double((Wu- Wl)/(Wc^2*C)*10^9); Cp=double(C/(Wu-Wl)*10^12); </pre>	